
Ayudantía 9 — Análisis de Regresión (EYP 2307 - EYP230I)

Ayudante: Daniel Saavedra
Profesores: María José García

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Funciones a utilizar :

```
read.xlsx(), str(), head(), summary(), plot(), pairs()  
lm(), abline(), predict.lm(), residuals(), qqnorm(), qqline()  
vcov(), levels(), model.matrix(), anova()
```

Pingüinos de Palmer:

La base de datos de pingüinos de Palmer proviene del estudio de tres especies de pingüinos en el Palmer Archipelago, cerca de la estación de investigación Palmer en la Antártida. Las tres especies incluidas son:

- **Adelie** (*Pygoscelis adeliae*)
- **Chinstrap** (*Pygoscelis antarcticus*)
- **Gentoo** (*Pygoscelis papua*)

El conjunto de datos se recopila como parte de un esfuerzo para monitorear y estudiar la ecología y biología de estas especies, proporcionándonos una mirada cercana a sus características físicas y algunas medidas ambientales.

Estructura del Conjunto de Datos

La base de datos contiene información sobre varias características físicas de los pingüinos de las diversas especies:

- **especies:** Especie del pingüino (Adelie, Chinstrap, Gentoo).
- **longitud_pico_cm:** Longitud del pico en centímetros.
- **masa_Kg:** Masa corporal en Kilogramos.
- **sexo:** Sexo del pingüino (Male, Female).

I. Análisis descriptivo

1. Analice gráficamente la asociación entre las variables disponibles. Comente acerca de la fuerza, forma y sentido de estas asociaciones.
2. Realice un gráfico masa corporal vs longitud del pico en el cuál se aprecie la diferencia entre especies y sexo.

II. Modelo de regresión lineal simple.

1. Estudie el efecto de la longitud del pico en la masa de los pingüinos de Palmer. Escriba y ajuste el modelo.
2. Analice los supuestos del modelo.

III. Modelo de regresión lineal con variable especie.

1. Escriba el modelo anterior agregando una variable categórica correspondiente a la especie de los pingüinos estudiados, que afecte solamente al intercepto.
2. Cree la matriz de diseño para el modelo anterior. (*model.matrix()*)

3. Ajuste el modelo anterior utilizando la matriz de diseño anterior, compare sus resultados ajustando directamente la función *lm* sumando la variable categórica.
4. Realizar los test correspondientes para corroborar:
 - Si la pendiente de la recta es igual a 1.
 - Si las rectas son las mismas para las 3 especies.
 - Si la influencia en el intercepto de las especies Gentoo, Chinstrap es la misma.

Recuerde:

$$H_0 : R\beta = r \quad H_1 : R\beta \neq r$$

Bajo H_0 :

$$F = \frac{[R\hat{\beta} - r]^t (R(X^t X)^{-1} R^t)^{-1} [R\hat{\beta} - r] / m}{\hat{\sigma}^2} \sim F_{(m, n-p)}$$

IV: Modelo de regresión lineal con variable sexo.

1. Escriba el modelo inicial agregando la variable sexo que afecte solamente al intercepto.
2. Cree la matriz de diseño para el modelo anterior. (*model.matrix()*)
3. Ajuste el modelo anterior utilizando la matriz de diseño anterior, compare sus resultados ajustando directamente la función *lm* sumando la variable categórica.
4. Realizar los test correspondientes para corroborar:
 - Si la pendiente de la recta es igual a 1.
 - Si las rectas son las mismas para los 2 sexos.

Bonus I: Modelo de regresión lineal

1. Replique los pasos (1-3) pero ahora la variable categórica solo puede afectar la pendiente.
2. Replique los pasos (1-3) ahora la variable categórica afecta tanto la pendiente como el intercepto.